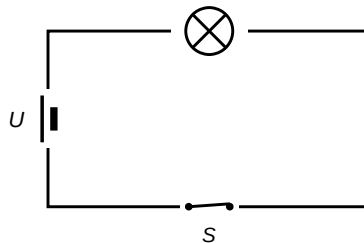


Physikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 G	Name	Datum
<i>Elektrischer Strom</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Stromkreis und elektrische Ladung

Eine Taschenlampe besteht aus Batterie, Lampe, Schalter und Verbindungsdrähten.



- Benenne** die vier Bauteile, die ein einfacher Stromkreis mindestens braucht, damit die Lampe leuchtet. (4 BE)
- Gib** an, was man unter der elektrischen Ladung Q versteht und in welcher Einheit sie gemessen wird. (4 BE)

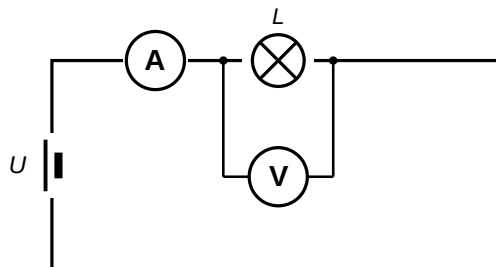
2. Elektrische Stromstärke

Durch den Querschnitt eines Drahtes fließt in 30 s eine Ladung von 45 C.

- Berechne** die Stromstärke I . Gib den Lösungsweg mit der Formel $I = \frac{Q}{t}$ und der Einheit an. (4 BE)
- Bestimme**, welche Ladung in 2 min durch den Draht fließt, wenn die Stromstärke konstant 1,5 A beträgt. (3 BE)
- Erläutere**, was die Angabe $I = 1,5 \text{ A}$ anschaulich über den Ladungstransport pro Sekunde aussagt. (2 BE)

3. Messgeräte richtig anschließen

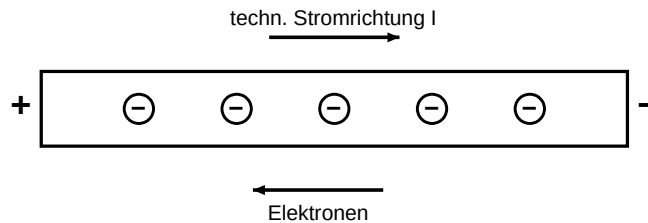
In einem Stromkreis sollen die Stromstärke durch die Lampe und die Spannung an der Lampe gemessen werden.



- Beschreibe** anhand der Schaltskizze, wie das Amperemeter (A) und das Voltmeter (V) jeweils in den Stromkreis eingebaut werden. (4 BE)
- Vergleiche** die beiden Messgeräte hinsichtlich ihres Innenwiderstands und begründe, warum dieser Unterschied nötig ist. (5 BE)

4. Elektronen und Stromrichtung

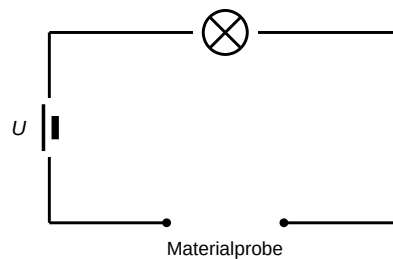
Im Metalldraht bewegen sich frei bewegliche Elektronen, wenn eine Spannung anliegt.



- Erkläre**, in welche Richtung sich die Elektronen im Draht bewegen und warum gerade in diese Richtung. (4 BE)
- Begründe**, warum die technische Stromrichtung der Bewegungsrichtung der Elektronen entgegengesetzt definiert ist. (4 BE)

5. Leiter, Nichtleiter und Wirkungen des Stroms

Mit einem einfachen Prüfstromkreis (Lampe) lässt sich testen, ob ein Material den Strom leitet.



- Nenne** je zwei Beispiele für elektrische Leiter und für Nichtleiter (Isolatoren) und erkläre den Unterschied mit dem Begriff der frei beweglichen Ladungsträger. (5 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Der elektrische Strom hat nur die Wärmewirkung.“ Nenne dabei weitere Wirkungen mit je einem Beispiel. (3 BE)

6. Spannung im Wassermodell

Man vergleicht den Stromkreis oft mit einem Wasserkreislauf: Eine Pumpe treibt das Wasser, ein enges Rohr bremst es.

- Erläutere**, wofür die Pumpe und wofür das enge Rohr im Wassermodell stehen, und ordne ihnen die physikalischen Größen Spannung U bzw. Stromstärke I zu. (4 BE)
- Beurteile**, ob die Lampe heller leuchtet, wenn man bei gleicher Lampe die Spannung der Quelle erhöht. Begründe mit dem Modell. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * Energiequelle (Batterie/Spannungsquelle) * Verbraucher (Lampe) * Schalter * Verbindungsleitungen (Drähte) zu einem geschlossenen Kreis	I	4	
1b	Angeben: * Ladung ist eine Grundeigenschaft der Ladungsträger (z. B. Elektronen); * sie gibt an, wie viel Elektrizität transportiert wird. * Einheit: Coulomb, * $1\text{ C} = 1\text{ A} \cdot \text{s}$	I	4	
2a	Berechnen: * $I = \frac{Q}{t}$ * $I = \frac{45\text{ C}}{30\text{ s}}$ * $I = 1,5 \frac{\text{C}}{\text{s}} = 1,5\text{ A}$ * Antwortsatz: Die Stromstärke beträgt 1,5 A.	I	4	
2b	Berechnen: * $Q = I \cdot t$, $t = 120\text{ s}$ * $Q = 1,5\text{ A} \cdot 120\text{ s}$ * $Q = 180\text{ C}$ (Antwortsatz)	I	3	
2c	Erläutern: * Pro Sekunde fließt eine Ladung von 1,5 C durch den Querschnitt; * die Stromstärke ist die je Zeit transportierte Ladung.	II	2	
3a	Beschreiben: * Das Amperemeter wird in Reihe (in den Leitungszweig) geschaltet, * sodass der gesamte Strom hindurchfließt. * Das Voltmeter wird parallel zum Bauteil (zur Lampe) geschaltet, * also direkt an die beiden Anschlusspunkte der Lampe.	II	4	
3b	Vergleichen: * Amperemeter: sehr kleiner Innenwiderstand, * damit es in Reihe den Strom kaum schwächt / kaum Spannung abfällt. * Voltmeter: sehr großer Innenwiderstand, * damit parallel fast kein Strom abzweigt * und die Messung den Stromkreis kaum verändert.	II	5	
4a	Erklären: * Elektronen sind negativ geladen. * Sie werden vom Minuspol abgestoßen und vom Pluspol angezogen, * bewegen sich also im Draht vom Minus- zum Pluspol. * (Driftbewegung entlang der angelegten Spannung.)	II	4	
4b	Begründen: * Die technische Stromrichtung wurde historisch von Plus nach Minus festgelegt, * bevor man die Elektronen kannte. * Da Elektronen negativ sind und von Minus nach Plus wandern, * ist die technische Richtung ihrer tatsächlichen Bewegung entgegengesetzt.	III	4	
5a	Nennen: * Leiter: z. B. Kupfer, Eisen/Metalle (auch Graphit, Salzwasser) * Nichtleiter: z. B. Kunststoff, Glas, Gummi, trockenes Holz * Leiter besitzen frei bewegliche Ladungsträger (in Metallen Elektronen), * diese können sich im Material bewegen, daher fließt Strom. * Nichtleiter haben (fast) keine frei beweglichen Ladungsträger.	II	5	
5b	Beurteilen: * Die Aussage ist falsch. * Wärmewirkung (z. B. Toaster) ist nur eine von mehreren. * Weiter: Lichtwirkung (Lampe), magnetische Wirkung (Elektromagnet) /	III	3	

	chemische Wirkung (Elektrolyse).			
6a	<i>Erläutern:</i> * Die Pumpe entspricht der Spannungsquelle; sie liefert den „Antrieb“ (Spannung U). * Die Spannung U ist der Antrieb für den Ladungstransport, Einheit Volt (V). * Das enge Rohr entspricht dem Verbraucher/Widerstand, der den Strom bremst. * Die Stromstärke I entspricht der pro Zeit strömenden Wassermenge.	II	4	
6b	<i>Beurteilen:</i> * Ja, die Lampe leuchtet heller. * Eine größere Spannung bedeutet einen stärkeren Antrieb (größerer „Druck“). * Dadurch fließt bei gleicher Lampe eine größere Stromstärke, * es wird mehr Energie je Zeit umgesetzt, die Lampe leuchtet heller.	III	4	
		ges.	50	

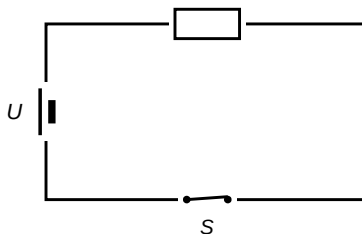
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 G	Name	Datum
<i>Elektrischer Strom</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Stromkreis und elektrische Ladung

Eine Fahrradklingel mit Summer wird über Batterie, Schalter und Drähte betrieben.



- Benenne** die vier Bestandteile, die ein geschlossener Stromkreis mindestens enthalten muss, damit der Summer ertönt. (4 BE)
- Gib** an, welche Teilchen in einem Metall die Ladung transportieren und welche Einheit die Stromstärke I besitzt. (4 BE)

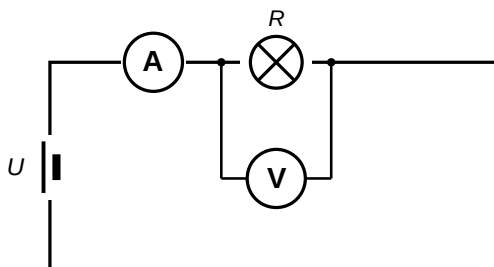
2. Elektrische Stromstärke

Durch eine Leitung fließt in 25 s eine Ladung von 60 C.

- Berechne** die Stromstärke I mit der Formel $I = \frac{Q}{t}$ und gib die Einheit an. (4 BE)
- Bestimme** die Ladung, die bei konstant 2,4 A in 1,5 min durch die Leitung fließt. (3 BE)
- Erläutere**, was die Angabe $I = 2,4 \text{ A}$ über die je Sekunde transportierte Ladung aussagt. (2 BE)

3. Messgeräte richtig anschließen

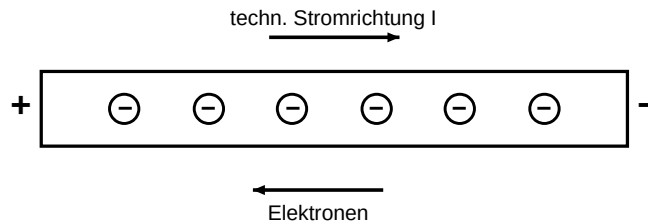
An einem Widerstand sollen die Stromstärke und die anliegende Spannung gemessen werden.



- Beschreibe** anhand der Skizze, an welcher Stelle und wie das Amperemeter (A) und das Voltmeter (V) angeschlossen werden. (4 BE)
- Vergleiche** die Innenwiderstände von Amperemeter und Voltmeter und begründe, warum diese so gewählt sein müssen. (5 BE)

4. Elektronen und Stromrichtung

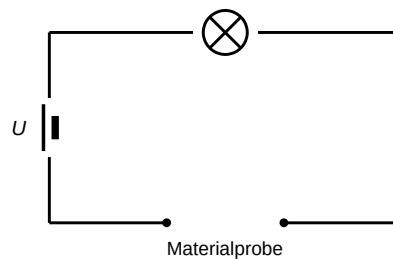
Liegt an einem Metalldraht eine Spannung an, setzen sich die freien Elektronen in Bewegung.



- Erkläre**, zu welchem Pol sich die Elektronen im Draht bewegen, und begründe dies mit ihrer Ladung. (4 BE)
- Begründe**, warum die technische Stromrichtung von Plus nach Minus zeigt, obwohl sich die Elektronen anders herum bewegen. (4 BE)

5. Leiter, Nichtleiter und Wirkungen des Stroms

Mit einem einfachen Prüfstromkreis (Lampe) lässt sich testen, ob ein Material den Strom leitet.



- Nenne** je zwei Leiter und zwei Nichtleiter und erkläre den Unterschied mithilfe der frei beweglichen Ladungsträger. (5 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Ein Strom wirkt immer nur magnetisch.“ Nenne weitere Wirkungen des Stroms mit je einem Beispiel. (3 BE)

6. Spannung im Höhenmodell

Man kann die Spannung mit einem Höhenunterschied vergleichen: Je größer der Höhenunterschied, desto stärker rollt eine Kugel eine Rampe hinab.

- Erläutere**, wofür der Höhenunterschied und wofür die Rampe in diesem Modell stehen, und ordne ihnen die Größen Spannung U bzw. Stromstärke I zu. (4 BE)
- Beurteile**, wie sich die Stromstärke ändert, wenn bei gleichem Verbraucher die Spannung verkleinert wird. Begründe mit dem Modell. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen